第十三届蓝桥杯单片机模拟 3

一、基本要求

使用大赛组委会提供的国信长天单片机竞赛实训平台，完成本试题的程序设计与调试。程序编写、调试完成后，选手需通过考试系统提交以准考证号命名的hex文件。不符合以上文件提交要求的作品将被评为零分或者被酌情扣分。

硬件设置：

将IAP15F2K61S2单片机内部振荡器频率设定为12MHz。
键盘工作模式跳线J5配置为KBD矩阵键盘模式。
扩展方式跳线J13配置为IO模式。
请注意：选手需严格按照以上要求配置竞赛板，编写和调试程序，不符合以上配置要求的作品将被评为零分或者被酌情扣分。

二、硬件框图

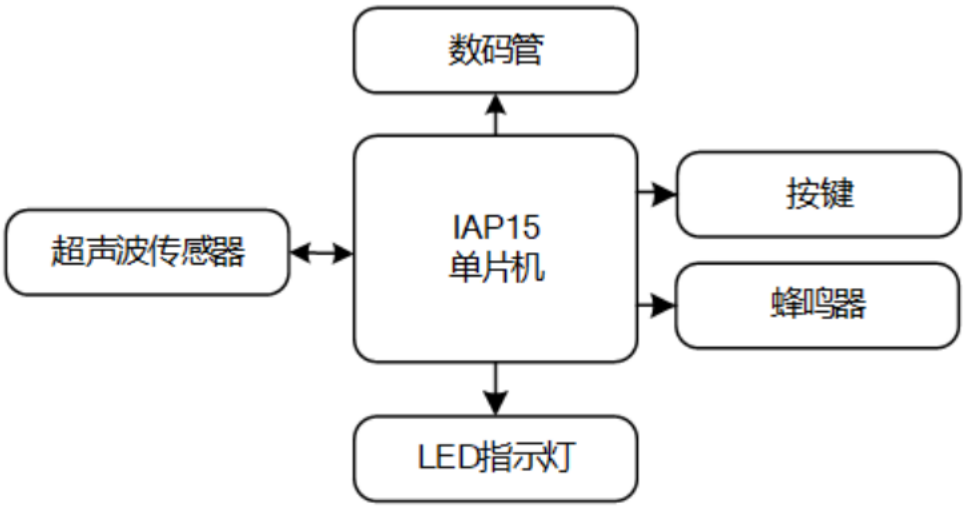


图1 系统框图

三、功能描述

3.1 基本功能描述

1）通过超声波传感器获取距离数据。
2）通过数码管显示距离数据。
3）通过按键可以对距离上下限进行设置。
4）通过蜂鸣器进行报警动作。

3.2 显示功能

1）距离显示界面

8	8	8	8	8	1.	1	2
熄灭					1.12m		

图2 距离显示界面（1.12米）

2）设置距离上限界面

U	8	8	8	8	8	S	0
标识	熄灭					距离上限:50cm	

图3 设置距离上限界面（上限50cm）

3）设置距离下限界面

n	8	8	8	8	8	2	0
标识	熄灭					距离下限:20cm	

图4 设置距离下限界面（下限20cm）

3.3 按键功能

1）按键S4定义为“切换”按键，按下S4按键，能够切换”距离显示界面“、“设置距离上限界面”和“设置距离下限界面“。

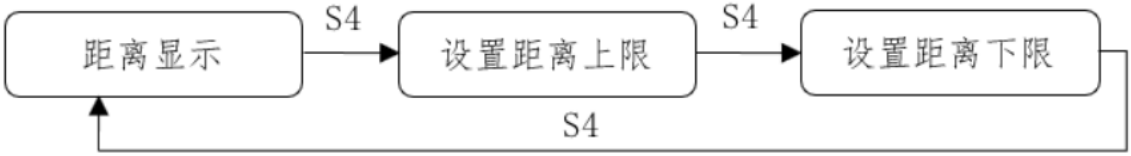


图5 按键S4‘切换’

2）按键S8定义为“加”按键，在“设置距离上限界面”或者“设置距离下限界面“时，按下S8按键，当前所选择的距离上限或者距离下限加10cm。

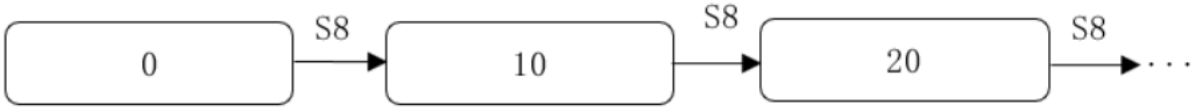


图6 按键S8‘加’

4）按键S12定义为“减”按键，在“设置距离上限界面”或者“设置距离下限界面“时，按下S12按键，当前所选择的距离上限或者距离下限减10cm。

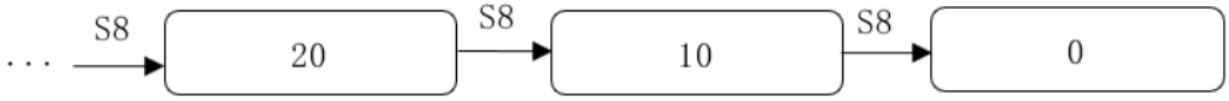


图7 按键S12‘减’

注意：

按键S8和按键S12仅在“设置距离上限界面”或者“设置距离下限界面“时有效。

判断按键是否按下时，需进行消抖操作，避免单次按键操作，触发多次结果。

3.4 蜂鸣器功能

当超声波测距模块测得的距离小于等于距离报警值下限或者大于等于距离报警值上限时，蜂鸣器持续发声，直到所测距离在所设的报警值之间时，蜂鸣器关闭。

3.5 指示灯功能

1) 当前界面处于“设置距离上限界面“时，L1指示灯点亮，否则熄灭。

2）当前界面处于”设置距离下限界面”时，L2指示灯点亮，否则熄灭。

3）蜂鸣器报警时，L3指示灯以0.2s的时间间隔亮、灭。

4) 其它指示灯均处于熄灭状态。

3.6 初始化

1）数码管默认处于“距离显示界面”（非距离报警值设置状态）。

2）上电时，默认距离上限为50cm，距离下限为0cm。

注意：请严格按照初始化要求设计功能。